Laporan Tugas Sesi 9

Unit Testing dengan PyTest

Studi kasus: layanan peminjaman buku perpustakaan

Nama / NRP	Bambang Herlambang / 5803024019
Mata kuliah	Software Testing
Institusi	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Dosen	Philipus Suryo Subandoro
Tanggal uji	26 Oktober 2026
Repositori	`Bambang-code/software-testing-sesi9-pytest`

Draf dokumentasi. Tersedia 0 dari 11 screenshot. Hasil test dan analisis sudah diisi dari eksekusi lokal; lengkapi screenshot asli sebelum mengumpulkan laporan.

1 Tujuan dan aturan bisnis

Pengujian memastikan logika bersyarat bekerja pada nilai normal, batas, dan skenario negatif. Proyek menggunakan Python, PyTest, fixture dengan cleanup, mock email, serta statement dan branch coverage.

Fungsi bersyarat	Aturan
`hitung_denda`	Hari 1–7: Rp2.000/hari. Hari berikutnya: Rp5.000/hari tambahan. Hari 0: Rp0. Hari negatif ditolak.
`batas_peminjaman`	Mahasiswa: 3 buku; dosen: 5; umum: 2. Jenis anggota lain ditolak.
`pinjam_buku`	Jumlah pinjaman harus nonnegatif dan di bawah batas. Email diisi dan stok tersedia. Stok berkurang satu saat berhasil; email gagal atau timeout memulihkan stok.

Helper `buat_katalog` membuat SQLite dalam memori. Hari dan jumlah pinjaman berupa bilangan bulat; jenis anggota memakai huruf kecil. Jumlah pinjaman aktif disediakan oleh pemanggil. Validasi email pada modul ini sebatas tidak kosong.

2 Pemenuhan ketentuan tugas

Ketentuan	Bukti implementasi
Minimal 3 fungsi bersyarat	Tiga fungsi pada Bagian 1.
Minimal 8 test	14 fungsi test, 36 kasus setelah parametrization.
Minimal 1 parametrize BVA	Nilai batas denda dan batas pinjaman setiap anggota.
Minimal 2 test raises	Hari negatif, jenis salah, jumlah negatif, batas pinjaman, dan kegagalan lain.
Fixture yield dan cleanup	Katalog baru setiap test; koneksi ditutup dalam `finally`.
Mock dependensi	Pengirim email diganti `unittest.mock.Mock`.
Coverage dan analisis cabang	36 statement dan 20 cabang tercakup; hasil pada Bagian 4.

3 Rancangan pengujian

3.1 Boundary Value Analysis

Expected value ditulis eksplisit agar test tidak menghitung ulang rumus implementasi. Nilai batas berikut digunakan pada parametrization.

Area	Input	Hasil diharapkan
Batas bawah hari	−1, 0, 1	ValueError; Rp0; Rp2.000
Perubahan tarif	6, 7, 8 hari	Rp12.000; Rp14.000; Rp19.000
Tarif lanjutan	9 hari	Rp24.000
Batas mahasiswa	2, 3, 4 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Batas dosen	4, 5, 6 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Batas umum	1, 2, 3 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Stok terakhir	1 lalu 0	Sukses; berikutnya ditolak

3.2 Daftar kelompok test

Kelompok pengujian	Fungsi test	Kasus
Denda BVA	1	6
Hari terlambat negatif	1	2
Batas untuk jenis anggota valid	1	3
Jenis anggota tidak dikenal	1	2
Pinjam sukses di bawah batas	1	6
Pinjam pada dan di atas batas	1	6
Jumlah pinjaman negatif	1	2
Jenis anggota salah saat pinjam	1	1
Email kosong atau spasi	1	2
Stok habis atau kode buku tidak ada	1	2
Email gagal	1	1
Email timeout	1	1
Peminjaman stok terakhir	1	1
Rollback menjaga commit sebelumnya	1	1
Total	**14**	**36**

3.3 Fixture dan mock

Fixture `katalog` menyiapkan B001 berstok 2 dan B002 berstok 0. Data awal di-commit sebelum `yield`. Blok `finally` menutup koneksi setelah test, termasuk ketika assertion gagal. Setiap kasus memperoleh database baru sehingga perubahan state terisolasi.

Fixture `pengirim_email` membuat mock baru setiap test. `assert_called_once_with` memeriksa alamat, pesan, dan jumlah panggilan. `assert_not_called` memastikan validasi gagal tidak memanggil layanan. Nilai balik `False` dan `side_effect=TimeoutError` menguji rollback. Tidak ada email sungguhan yang dikirim.

4 Eksekusi dan hasil coverage

Lingkungan lokal: Windows, Python 3.10.11, PyTest 8.4.2, pytest-cov 7.0.0, dan coverage.py 7.16.2. Perintah untuk test dan pengukuran cabang:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -v
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q --cov=perpustakaan --cov-branch --cov-report=term-missing
    --cov-report=html
```

Hasil aktual suite: **36 passed**, tanpa test gagal, skip, atau xfail. Ringkasan pengukuran paket `perpustakaan`:

Modul	Stmts	Miss	Branch	BrPart	Cover
`__init__.py`	0	0	0	0	100%
`layanan.py`	36	0	20	0	100%
Total	**36**	**0**	**20**	**0**	**100%**

Statement coverage adalah 36/36 = 100%, dan branch coverage adalah 20/20 = 100%. Bukti output lengkap tersedia pada `laporan/hasil-pytest.txt`, data mesin pada `laporan/coverage.json`, dan laporan HTML pada `laporan/html/index.html`.

4.1 Analisis cabang yang belum tercakup

Fungsi	Keputusan yang diuji	Cabang
`hitung_denda`	Negatif/tidak; maksimal 7 hari/lebih dari 7	4
`batas_peminjaman`	Cocok/tidak untuk tiga jenis anggota	6
`pinjam_buku`	Jumlah negatif; mencapai batas; email kosong; stok tersedia; pengiriman email berhasil	10

Tidak ada cabang Python yang belum tercakup pada eksekusi ini. Nilai `missing_branches` dan `missing_lines` pada JSON kosong. Pengujian juga memeriksa stok sesudah exception, bukan hanya jenis exception: stok kembali jika email gagal, dan rollback tidak menghapus transaksi sebelumnya.

Coverage 100% berlaku untuk kode paket yang diuji. Hal ini tidak menjamin semua kombinasi input atau layanan eksternal benar. Pemeriksaan tipe input antarmuka, format email lengkap, gangguan database, dan peminjaman serentak berada di luar ruang lingkup. Jumlah pinjaman aktif belum disimpan per anggota. Adapter email nyata memerlukan integration test; rollback SQLite tidak dapat menarik kembali email yang sudah dikirim.

4.2 Dokumentasi dan reproduksi

Gambar 1–8 membuktikan delapan fungsi test, termasuk BVA dan dua test negatif. Gambar 9 menunjukkan fixture dengan cleanup, Gambar 10 mock, dan Gambar 11 hasil eksekusi beserta coverage. Setelah menyimpan PNG di `images/`, jalankan:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\kompilasi_laporan.ps1
```

Perintah dijalankan dari root repo. PDF dan sumber LaTeX merupakan satu laporan yang sama; PDF dihasilkan dari `main.tex` ini.

Referensi: Materi kuliah *Sesi 9 - Unit Testing (PyTest)*, bagian Tugas Sesi 9, hlm. 10; dokumentasi fixture PyTest; dokumentasi pytest-cov; dokumentasi unittest.mock.

Bukti 01: Test 1: parametrize BVA denda

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`01-test-bva-denda.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 1: Test 1: parametrize BVA denda

Penjelasan. Test menggunakan data 0, 1, 6, 7, 8, dan 9 hari untuk memeriksa batas bawah serta perubahan tarif. Test ini termasuk dalam delapan test dan sekaligus memenuhi syarat BVA.

Bukti 02: Test 2: batas anggota valid

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`02-test-batas-anggota.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 2: Test 2: batas anggota valid

Penjelasan. Test memeriksa batas peminjaman mahasiswa, dosen, dan umum dengan expected value 3, 5, dan 2. Tiga kombinasi dijalankan melalui parametrization.

Bukti 03: Test 3: peminjaman berhasil

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`03-test-pinjam-sukses.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 3: Test 3: peminjaman berhasil

Penjelasan. Test memeriksa pesan hasil, stok yang berkurang, dan satu panggilan mock email dengan alamat serta isi pesan yang tepat. Data meliputi batas pinjaman dikurangi satu.

Bukti 04: Test 4: hari negatif ditolak

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`04-test-negatif-hari.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 4: Test 4: hari negatif ditolak

Penjelasan. Test negatif pertama memakai `pytest.raises(ValueError)` untuk hari -1 dan -7, serta memeriksa pesan exception. Skenario negatif tetap dinyatakan lulus bila penolakan benar.

Bukti 05: Test 5: anggota tidak dikenal

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`05-test-negatif-anggota.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 5: Test 5: anggota tidak dikenal

Penjelasan. Test negatif kedua memeriksa `ValueError` untuk anggota alumni dan string kosong. Syarat minimal dua test raises telah dipenuhi oleh Gambar 4 dan 5.

Bukti 06: Test 6: jumlah pinjaman negatif

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`06-test-negatif-jumlah.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 6: Test 6: jumlah pinjaman negatif

Penjelasan. Jumlah pinjaman negatif ditolak. Assertion memeriksa jenis dan pesan exception, stok yang tetap, serta mock email yang tidak dipanggil.

Bukti 07: Test 7: batas peminjaman tercapai

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`07-test-batas-pinjaman.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 7: Test 7: batas peminjaman tercapai

Penjelasan. Test menolak pinjaman tepat pada batas dan satu di atas batas untuk semua jenis anggota. Stok tetap tersedia dan layanan email tidak dipanggil.

Bukti 08: Test 8: buku tidak tersedia

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`08-test-buku-tidak-tersedia.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 8: Test 8: buku tidak tersedia

Penjelasan. Stok nol dan kode buku yang tidak ditemukan sama-sama menghasilkan penolakan. Test memeriksa exception, stok yang tidak berubah, dan tidak adanya panggilan email.

Bukti 09: Fixture yield dan cleanup

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`09-fixture-yield-cleanup.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 9: Fixture yield dan cleanup

Penjelasan. Fixture menyiapkan katalog terisolasi, melakukan commit data awal sebelum `yield`, dan menutup koneksi lewat `finally` setelah test selesai.

Bukti 10: Mock email gagal dan timeout

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`10-mock-gagal-timeout.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 10: Mock email gagal dan timeout

Penjelasan. `return_value=False` dan `side_effect=TimeoutError` mengganti respons layanan email. Test memeriksa rollback stok dan argumen satu panggilan mock.

Bukti 11: Hasil test dan branch coverage

SCREENSHOT ASLI BELUM DITAMBAHKAN

Simpan hasil screenshot manual dengan nama:

`11-hasil-test-coverage.png`

di folder `images/`, lalu kompilasi ulang.
Kotak ini adalah penanda draf, bukan bukti pengujian.

Gambar 11: Hasil test dan branch coverage

Penjelasan. Output eksekusi menunjukkan 36 kasus lulus, 36 statement dan 20 cabang tercakup, serta coverage 100 persen. Delapan gambar test adalah pilihan bukti dari suite lengkap.